

## Pallet Loading

- en anvendelse af Set Packing modellen



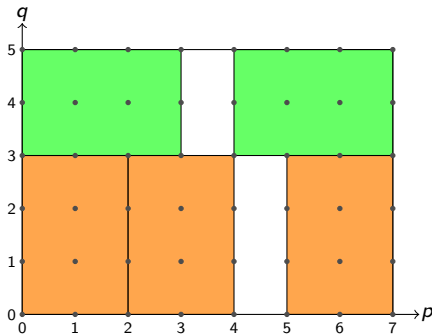
E. Silva, J. F. Oliveira, and G. Wäscher.

The pallet loading problem: a review of solution methods and computational experiments.  
*International Transactions in Operational Research*, 23(1–2):147–172, 2016.

# Pallet Loading Problemet: Definition

- ▶ Vi betragter en situation, hvor en producent ønsker at placere nogle kasser i ét lag på en palle
- ▶ Pallen antages at være rektangulær, hvor vi lader  $L$  betegne længden og  $W$  betegne bredden af pallen, med  $L \geq W$
- ▶ De kasser, som ønskes placeret på pallen, er identiske og rektangulære. Vi lader  $a$  betegne længden og  $b$  betegne bredden af en kasse, med  $a \geq b$
- ▶ Hver kasse skal placeres således, at dens sider er parallelle med pallens sider, og hele kassen skal være placeret inden for pallens kanter
- ▶ Vi kan vælge individuelt for hver kasse, hvorledes kassen skal vendes. En kasse vil således fylde enten  $a$  eller  $b$  i pallens længderetning
- ▶ Pallet Loading Problemet går ud på at bestemme, hvor på pallen og i hvilken retning hver placeret kasse skal placeres, således at der placeres så mange kasser som muligt på pallen

## Et eksempel med løsning



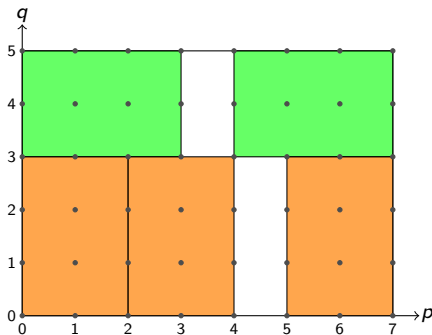
- ▶ Figuren viser et eksempel med en pallestørrelse på  $L = 7$  og  $W = 5$
- ▶ Kassestørrelsen er  $a = 3$  og  $b = 2$
- ▶ Løsningen indeholder placering af fem kasser, hvor de grønne er placeret vandret (med artiklens terminologi), og de orange er placeret lodret
- ▶ En placering kaldes vandret, når kassen fylder  $a$  enheder i pallens længderetning
- ▶ Vi kan generelt beregne en øvre grænse  $U$  for det maksimale antal kasser som flg.:

$$U = \left\lfloor \frac{LW}{ab} \right\rfloor$$

Denne grænse er omtalt som *area bound* i begyndelsen af afsnit 4 i artiklen af Silva et al.

- ▶ Figuren viser således en optimal løsning på problemet i eksemplet

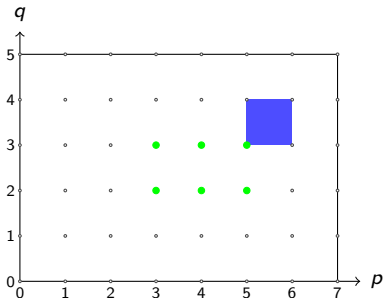
# Beslutningsvariable



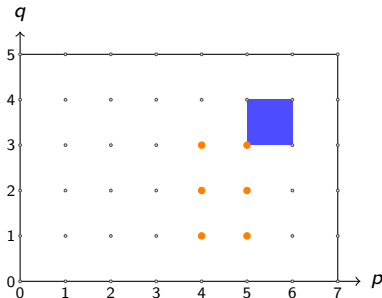
- ▶ En placering af en kasse kan identificeres med dels koordinaterne for kassens nederste venstre hjørne, dels kassens retning (vandret/lodret)
- ▶ Dette benyttes i nedenstående definition af beslutningsvariable  $x_{ipq}$ , hvor  $i = 1$  er vandret, og  $i = 2$  er lodret
- ▶ Den viste løsning har dermed følgende variable forskellige fra 0:  
 $x_{103} = 1$ ,  $x_{143} = 1$ ,  $x_{200} = 1$ ,  $x_{220} = 1$ ,  $x_{250} = 1$

$$x_{ipq} = \begin{cases} 1 & \text{hvis en kasse er placeret i retning } i \text{ med nederste venstre hjørne i } (p, q) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

# Overlap



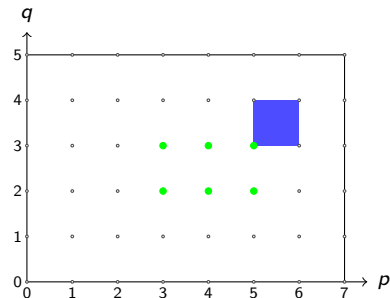
En **vandret** kasse indeholder det blå kvadrat, hvis kassens nederste venstre hjørne er i ét af de seks **grønne** punkter (givet kassestørrelsen  $a = 3$  og  $b = 2$ )



En **lodret** kasse indeholder det blå kvadrat, hvis kassens nederste venstre hjørne er i ét af de seks **orange** punkter (givet kassestørrelsen  $a = 3$  og  $b = 2$ )

- ▶ Vi kan lade  $(r, s)$  betegne koordinaterne for det nederste venstre hjørne i det blå kvadrat
- ▶ Vi kan endvidere udtrykke i form af beslutningsvariable, hvilke hhv. vandrette og lodrette kasseplaceringer der indeholder et kvadrat med nederste venstre hjørne i  $(r, s)$  og øverste højre hjørne i  $(r + 1, s + 1)$

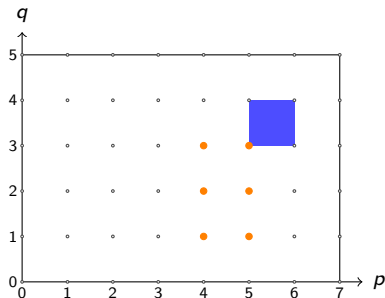
# Overlap, fortsat



$$(r, s) = (5, 3)$$

$$p \in [\max\{r - a + 1, 0\}; r] = [3; 5]$$

$$q \in [\max\{s - b + 1, 0\}; s] = [2; 3]$$



$$(r, s) = (5, 3)$$

$$p \in [\max\{r - b + 1, 0\}; r] = [4; 5]$$

$$q \in [\max\{s - a + 1, 0\}; s] = [1; 3]$$

- Antallet af kasser, som indeholder kvadratet med nederste venstre hjørne i  $(r, s)$  og øverste højre hjørne i  $(r + 1, s + 1)$ , kan generelt udtrykkes som flg.:

$$\sum_{\substack{p \in [\max\{r - a + 1, 0\}; r] \\ q \in [\max\{s - b + 1, 0\}; s]}} x_{1pq} + \sum_{\substack{p \in [\max\{r - b + 1, 0\}; r] \\ q \in [\max\{s - a + 1, 0\}; s]}} x_{2pq}$$

# En ILP-formulering

- Pallet Loading Problemet kan dermed formuleres som flg. ILP-model:

$$\max. \sum_{\substack{p \in [0; L-a] \\ q \in [0; W-b]}} x_{1pq} + \sum_{\substack{p \in [0; L-b] \\ q \in [0; W-a]}} x_{2pq} \quad (\text{Antal placerede kasser})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{\substack{p \in [\max\{r-a+1, 0\}; r] \\ q \in [\max\{s-b+1, 0\}; s]}} x_{1pq} + \sum_{\substack{p \in [\max\{r-b+1, 0\}; r] \\ q \in [\max\{s-a+1, 0\}; s]}} x_{2pq} \leq 1 \quad \text{for } r \in [0; L-1], s \in [0; W-1] \quad (\text{Ingen overlap})$$

$$x_{1pq} \in \{0, 1\} \quad \text{for } p \in [0; L-a], q \in [0; W-b] \quad (0-1 \text{ indikatorvariable})$$

$$x_{2pq} \in \{0, 1\} \quad \text{for } p \in [0; L-b], q \in [0; W-a] \quad (0-1 \text{ indikatorvariable})$$

- Modellen har således strukturen i et Set Packing Problem, idet problemet kun indeholder 0-1 variable, kriteriet er at maksimere summen af alle 0-1 variable, og hver begrænsning udtrykker, at en sum af 0-1 variable skal være mindre end eller lig med 1